

CAD projekt - PLC-szekrény elrendezésének finomítása és kábelmenedzsment

14. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók továbbfejlesztik az előző héten elkészített PLC-szekrény tervét. Megismerik a készülékelrendezés, a kábelcsatornák és a karbantarthatóság tervezési szempontjait.

Bevezetés

Egy jól működő kapcsolószekrény nemcsak villamos szempontból megfelelő, hanem áttekinthető, biztonságosan szerelhető és később könnyen bővíthető is.

Tervezési szempontok

- DIN-sínek optimális elhelyezése.
- Kábelcsatornák méretezése és nyomvonala.
- Vezérlő- és teljesítménykábelek elkülönítése.
- Szellőzés és hőelvezetés biztosítása.
- Szerviz- és szerelési helyek kialakítása.
- Tartalék hely biztosítása későbbi bővítéshez.

Kapcsolódás a villamos szakmához

A kapcsolószekrény belső elrendezése közvetlenül befolyásolja a szerelési időt, a hibakeresést és az üzembiztonságot. A CAD segítségével ezek már a gyártás előtt optimalizálhatók.

Gyakorlati feladat

Egészítsék ki a korábban elkészített szerelőlapot kábelcsatornákkal, jelöljék ki a PLC, tápegység, sorkapcsok és megszakítók helyét. Ellenőrizzék, hogy minden készülék könnyen hozzáférhető marad-e.

Valós ipari példa

Egy gépsor felújításakor a CAD-modell alapján még a gyártás előtt módosították a kábelcsatornák helyét, mert azok akadályozták volna egy frekvenciaváltó hűtését. A módosítás jelentős költséget takarított meg.

Történelmi áttekintés

A modern kapcsolószekrény-tervező rendszerek már automatikusan figyelembe veszik a készülékek méretét, hőtermelését, kábelezési útvonalait és sok esetben a villamos kapcsolási rajzokkal is összekapcsolhatók.

Összefoglalás

A megfelelő készülékelrendezés és kábelmenedzsment a biztonságos, áttekinthető és könnyen karbantartható villamos berendezések egyik alapfeltétele.

Következő hét

15. hét: A projekt lezárása - teljes dokumentáció, műhelyrajz, darabjegyzék, PDF-export és projektbemutató.

Mérnöki gondolat

„A jó tervezés ott kezdődik, ahol a jövőbeli karbantartó munkájára is gondolunk.”